# Kombinasjonsjakt

Hvor mange muligheter finnes det? Tell lurt i stedet for å skrive opp alt.

**Multiplikasjonsprinsippet**

Har du a valg i første steg og b valg i andre steg, finnes det a · b kombinasjoner. Tegn et valgtre eller en tabell når du er usikker.

**1.** Sara har 3 gensere, 4 bukser og 2 par sko. Hvor mange ulike antrekk kan hun lage?

**2.** En sykkellås har 3 hjul med sifrene 0–9. Hvor mange koder finnes?

**3.** En PIN-kode har 4 sifre. Hvor mange koder finnes? Hvor mange hvis alle sifrene må være forskjellige?

**4.** 5 løpere er med i en finale. Hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles på?

**5.** 6 personer håndhilser på hverandre. Alle hilser på alle én gang. Hvor mange håndtrykk blir det?

**6.** 8 lag spiller en serie der alle møter alle én gang. Hvor mange kamper blir det?

**7.** På hvor mange måter kan du lage 10 kr med 1-kroner, 5-kroner og 10-kroner?

**8.** Lag et valgtre: Du kaster en mynt to ganger og en terning én gang. Hvor mange utfall finnes?

## Konkurranse

Jobb i par. Lag selv en kombinasjonsoppgave som er så vanskelig som mulig, men som dere kan løse. Bytt med et annet par. Hvem løser flest?

# Kombinasjonsjakt fasit

Svarene med utregning.

**Multiplikasjonsprinsippet**

Har du a valg i første steg og b valg i andre steg, finnes det a · b kombinasjoner. Tegn et valgtre eller en tabell når du er usikker.

1. Sara har 3 gensere, 4 bukser og 2 par sko. Hvor mange ulike antrekk kan hun lage?
   **3 · 4 · 2 = 24**
2. En sykkellås har 3 hjul med sifrene 0–9. Hvor mange koder finnes?
   **10 · 10 · 10 = 1000**
3. En PIN-kode har 4 sifre. Hvor mange koder finnes? Hvor mange hvis alle sifrene må være forskjellige?
   **$10^4$ = 10 000. Med forskjellige sifre: 10 · 9 · 8 · 7 = 5040**
4. 5 løpere er med i en finale. Hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles på?
   **5 · 4 · 3 = 60**
5. 6 personer håndhilser på hverandre. Alle hilser på alle én gang. Hvor mange håndtrykk blir det?
   **6 · 5 : 2 = 15**
6. 8 lag spiller en serie der alle møter alle én gang. Hvor mange kamper blir det?
   **8 · 7 : 2 = 28**
7. På hvor mange måter kan du lage 10 kr med 1-kroner, 5-kroner og 10-kroner?
   **4 måter: 10, 5 + 5, 5 + 1 · 5 og 1 · 10**
8. Lag et valgtre: Du kaster en mynt to ganger og en terning én gang. Hvor mange utfall finnes?
   **2 · 2 · 6 = 24**

## Konkurranse

Jobb i par. Lag selv en kombinasjonsoppgave som er så vanskelig som mulig, men som dere kan løse. Bytt med et annet par. Hvem løser flest?

**Svarene varierer.**